

[SC18103039] - FISICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	BRUGNERA RICCARDO
Durata	72 ore (24 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/07, FIS/02, FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenze di matematica di base fornite dai corsi obbligatori di Matematica del primo anno (Matematica con elementi di statistica). Non sono necessarie conoscenze pregresse di fisica acquisite durante gli studi superiori, anche se utili.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso si propone di introdurre lo studente al metodo scientifico e all'indagine dei fenomeni naturali attraverso lo studio delle leggi della Fisica Classica.

Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di risolvere semplici problemi di Fisica Classica (meccanica newtoniana, fluidodinamica, termodinamica, elettromagnetismo e ottica).

Modalità d'esame

Prova scritta: si devono risolvere quattro problemi riguardanti gli argomenti svolti a lezione. La prova scritta si può spezzare in due parti: Meccanica + Termodinamica (prima parte), Elettromagnetismo + Ottica (seconda parte).

E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale durante la prova scritta.

Criteri di valutazione

Gli esercizi proposti nella prova scritta servono a verificare l'avvenuto apprendimento dei concetti di Fisica classica presentati a lezione. Nella valutazione degli esercizi svolti si privilegerà l'aver impostato il problema in maniera logicamente corretta.

Contenuti

Meccanica del punto materiale (16h di teoria; 8h di esercizi)

Cinematica del punto materiale: moto in una e due dimensioni (moto circolare), calcolo vettoriale.

Dinamica del punto materiale: Forza, Le tre leggi di Newton. Conservazione della quantità di moto. Lavoro di una forza, energia cinetica, forze conservative e energia potenziale, conservazione dell'energia.

Moto armonico, pendolo.

Momento angolare e sua conservazione.

Gravitazione.

Fluidodinamica (5h di teoria; 2h di esercizi)

Fluidi: pressione, densità. Fluidostatica: legge di Stevino la spinta di Archimede.

Fluidodinamica: teorema di continuità, teorema di Bernoulli, fluidi reali: viscosità, legge di Poiseuille.

Tensione superficiale, legge di Laplace, legge di Jurin.

Termodinamica (9h di teoria; 5h di esercizi)

Temperatura, equazione di stato dei gas perfetti, energia interna.

Trasformazioni termodinamiche, calore, lavoro, equivalenza calore lavoro.

Gas reali.

Primo principio della termodinamica.

Secondo principio della termodinamica.

Elettromagnetismo (11h di teoria; 5h di esercizi)

Elettrostatica: carica elettrica, forza di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico.

Corrente elettrica: generatori di forza elettromotrice, legge di Ohm, leggi di Kirchhoff, condensatori.

Magnetostatica: magneti, campo magnetico, dipolo magnetico, forze su di una corrente e su di una carica in moto (forza di Lorentz). Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente, Legge di Biot-Savart

Fenomeni ondulatori (7h di teoria; 4h di esercizi)

Onde: onde sinusoidali, lunghezza d'onda, frequenza, periodo, velocità di propagazione, sovrapposizione e cenni di decomposizione spettrale.

La luce: natura elettromagnetica della luce, spettro elettromagnetico, velocità della luce. Polarizzazione.

Interferenza, diffrazione.

Riflessione, rifrazione: lenti, lunghezza focale, immagini reali e virtuali, strumenti ad una lente.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

L'attività didattica si svolge principalmente attraverso lezioni frontali ed esercitazioni. La parte teorica viene trattata durante le lezioni in aula. Al termine di ciascun argomento vengono proposti diversi esercizi per favorire il consolidamento delle conoscenze teoriche. Ulteriori esercizi vengono assegnati regolarmente agli studenti come attività da svolgere a casa.

Il corso è abitualmente affiancato da una serie di lezioni di tutorato.

È vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per tutta la durata del corso.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Le slide delle lezioni vengono rese disponibili allo studente prima di ogni lezione sulla piattaforma moodle.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Fisica](#), **Autori:** Wolfson, Richard, **Luogo:** Torino, **Anno:** 2008, **Editore:** Pearson Addison Wesley, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica per le scienze della vita](#), **Autori:** Andrea Alessandrini, **Luogo:** --, **Anno:** 2023, **Editore:** Casa Editrice Ambrosiana, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica per un anno](#), **Autori:** Giorgio Bellia, **Luogo:** --, **Anno:** 2021, **Editore:** Idelson-Gnocchi, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di fisica](#), **Autori:** Halliday, David, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2006, **Editore:** CEA, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di Fisica](#), **Autori:** P.R. Kersten, D. L. Tauck, **Luogo:** --, **Anno:** 2014, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di fisica](#), **Autori:** Walker, James S., **Luogo:** Bologna, **Anno:** 0, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.
- **Titolo:** [Principi di fisica](#), **Autori:** Serway, Raymond A., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 0, **Editore:** EdiSES, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

